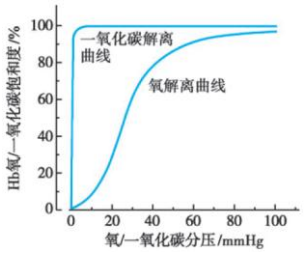
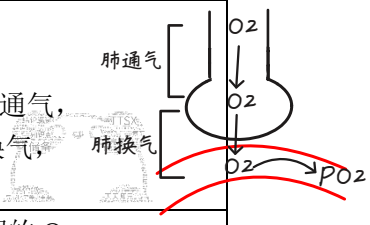
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联 • CO 中毒

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

↓血氧含量=物理溶解的O2+HbO2(主要)↓

Hb → O2 / CO(☆)

妨碍 Hb 与 O_2 的结合 （在肺不让 Hb 与 O_2 结合） **→HbO_2↓** **→动脉血氧含量↓**	CO 与 Hb 的亲合力是 O_2 的 250 倍（CO 霸占 Hb） ttsx 看来 Hb 是海王啊：Hb 与 O_2、CO_2、CO、NO、H_2S 都能结合
妨碍 Hb 与 O_2 的解离 （在组织不让 HbO_2 解离释放 O_2） CO 抑制 Hb 与 O_2 发生新的结合 对于早已结合 O_2 的 Hb、CO 则抑制其释放	CO 与 Hb 一个亚基结合后会增加其它三个亚基对 O_2 的亲合力（Hb 变构为 **R** 型、氧解离曲线**左**移） 亚基疏松　男左女右 
抑制复合体IV的 还原型 $Cyta_3 \rightarrow O_2$	CO 导致整条呼吸链失效 呼吸链最后就是复合体IV （与氰化物切入点不同）
动脉血氧分压 PaO_2 正常 （氧分压是物理溶解于血浆的那部分 O_2）	只要**肺通气**、**肺换气**没有问题， 则**动脉血氧分压**总是正常的。 COPD、支气管哮喘等主要影响肺通气， 肺纤维化、ARDS 等主要影响肺换气， 它们都可导致动脉血氧分压降低 
静脉血氧分压 P_VO_2↓	细胞过度摄取物理溶解的 O_2
缺氧但不发绀（发樱桃）Hb与CO结合了,故不发绀	**HbCO 樱桃色**
缺氧但不刺激呼吸 **（无法兴奋化学感受性反射** **无法增加通气量）**	化学感受性反射包括外周、中枢： **中枢**化学感受器**不能感受缺氧**， 而**外周**化学感受器能感受缺氧，但感受**动脉血氧分压而不是氧含量下降**
通过高压氧治疗 CO 中毒 吸氧时加入一定的 CO_2（约 5%） 以刺激呼吸运动	大幅度提高 PaO_2 以增加 O_2 在血液的溶解和氧含量 Hb与CO亲和力更高,所以此时无法提高化学结合的O2,只能提高物理溶解的O2

肺换气时进入血液的气体先直接溶解在血浆（物理溶解-相应分压提高）、再发生化学结合

气体从血液释放时，物理溶解的先逸出（相应分压降低）、然后化学结合的气体再解离出来

溶解到血浆，物理溶解和化学结合处于动态平衡

ttsx 物理溶解的量虽然极少，但它是化学结合的前提、起桥梁作用

CO中毒抑制氧合血红蛋白释放O2,细胞就会过度摄取血中物理溶解的氧,摄取后没有氧合血红蛋白释放氧来代偿,所以PvO2↓